

III. 운동과 에너지

1 운동

1 속력이 일정하면
물체는 어떤 운동을
할까?





대단원 미리 보기

Ⅲ. 운동과 에너지

무엇을 배웠을까?

- 같은 (**거리**)를 가는 데 **걸린 시간**이 **짧을수록** 빠르다.
- **시간에 따른 물체의 이동 거리**를 (**속력**)이라고 한다.

무엇을 배울까?

- **등속 운동**, **자유 낙하 운동**
- **일**, **에너지**, **중력에 의한 위치 에너지**, **운동 에너지**



중단원 미리 보기

1 운동

- 높은 곳에서 뛰어내리면 얼마나 빠르게 떨어질까?

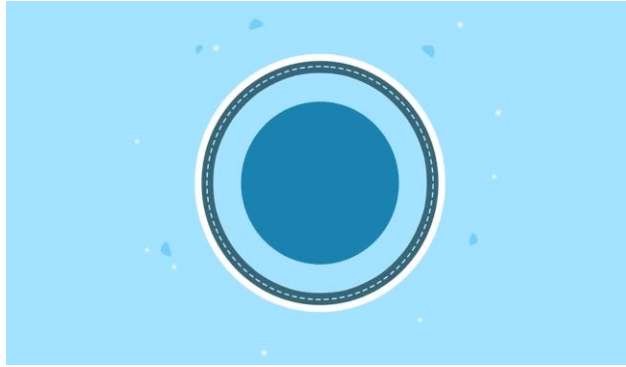


- 높은 곳에서 뛰어내리는 스카이다이빙이나 번지 점프를 할 때의 운동과 관련하여 평소 궁금했던 질문을 써 보자.



개념 미리보기

1 속력이 일정하면 어떻게 운동할까?



학습 목표

등속 운동 하는 물체의 시간-거리, 시간-속력의 관계를 표현하고 설명할 수 있다.

도입



생각 열기

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?



- 물체가 등속으로 운동하는 경우, 이동 거리는 속력과 시간을 곱하여 구할 수 있다. 내비게이션은 지도를 통해 집까지의 거리를 구하고 이동하는 평균 속력으로 나누어 걸린 시간을 예측한다. 최근의 내비게이션은 차량의 이동 속도를 포함한 교통 정보를 수신하여 실시간으로 도착 시간을 수정하며 예측한다.

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

➤ 목표

움직이는 물체의 빠르기를 비교할 수 있다.

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

다음은 여러 가지 운동에서 이동 거리와 이동하는 데 걸린 시간을 나타낸 것이다.

100 m

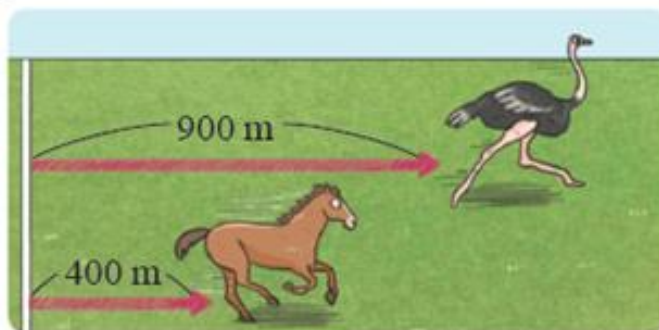


윤재는 100 m를 달리는 데 17 초가 걸렸다.



제나는 100 m를 달리는 데 15 초가 걸렸다.

1분



말은 1 분에 400 m를 달렸다.

타조는 1 분에 900 m를 달렸다.

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

- 1. 윤재와 제나 중 누가 더 빠른가?
어떻게 그것을 알 수 있는지 설명해 보자.
 - ▶ 제나. 같은 거리를 이동하는 데 걸린 시간은 제나가 윤재보다 짧기 때문이다.
- 2. 말과 타조 중 어느 동물이 더 빠른 가?
어떻게 그것을 알 수 있는지 설명해 보자
 - ▶ 타조. 같은 시간 동안 타조가 말보다 더 먼 거리를 이동하였기 때문이다.

개념



속 력

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

- **속 력**

① 단위 시간 동안 이동한 거리.

② 물체의 빠르기는?

→ 일정한 시간 동안 이동한 거리로 구할 수 있다.

③ 단위 : km/h, m/s, Cm/s 등

$$\text{속력(m/s)} = \frac{\text{이동 거리 (m)}}{\text{걸린 시간 (s)}}$$



- 평균 속력

{ 물체가 이동한 전체 이동 거리를
걸린 시간으로 나누어 구한 속력.

$$\text{평균 속력 (m/s)} = \frac{\text{전체 이동 거리 (m)}}{\text{걸린 시간 (s)}}$$

개념



등속 운동

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

- 등속 운동

: 물체가 운동할 때 **속력이 일정한 운동.**

에스컬레이터



컨베이어



무빙워크



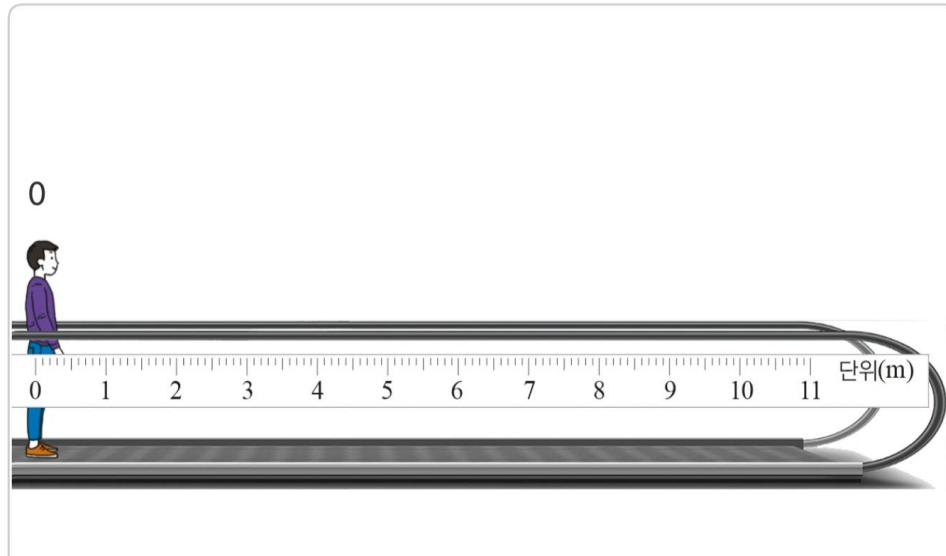
활동



- 자료 해석 / 탐구-

등속 운동의 특징 알아보기

등속 운동의 특징 알아보기



➤ 목표

등속 운동 하는 물체의 시간-거리, 시간-속력의 관계를 그래프로 나타내고 그 특징을 설명할 수 있다.

활동

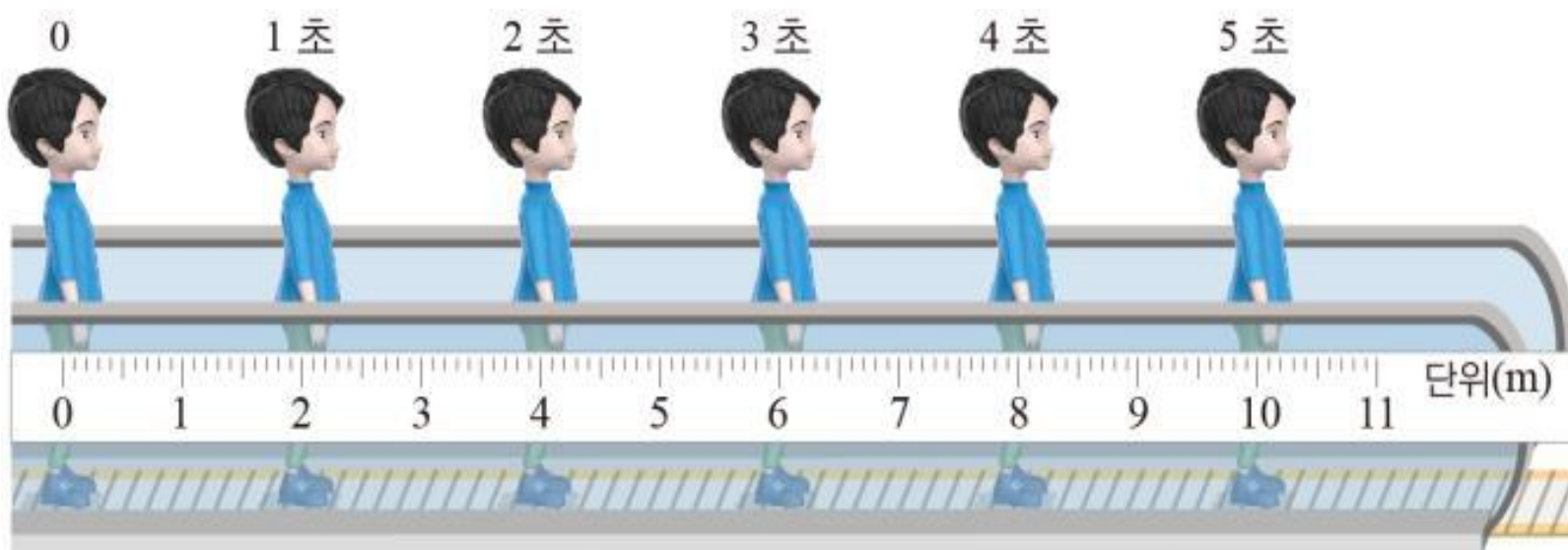


- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

➤ 과정

그림은 **무빙 워크** 위에 서 있는 사람의 **위치**를 **1 초마다** 나타낸 것이다.



활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

➤ 과정

- ① 시간에 따른 **출발점으로부터의 이동 거리**를 적어 보자.

시간(s)	0	1	2	3	4	5
이동 거리(m)	0	2	4	6	8	10

활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

➤ 과정

- ② **1 초마다** 이동한 구간 **이동 거리를 구하고,**
구간별 평균 속력을 적어 보자.

시간(s)	0~1	1~2	2~3	3~4	4~5
구간 이동 거리(m)	2	2	2	2	2
구간 평균 속력(m/s)	2	2	2	2	2

활동

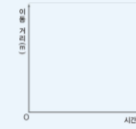


- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

등속 운동의 그래프

시간-거리 그래프

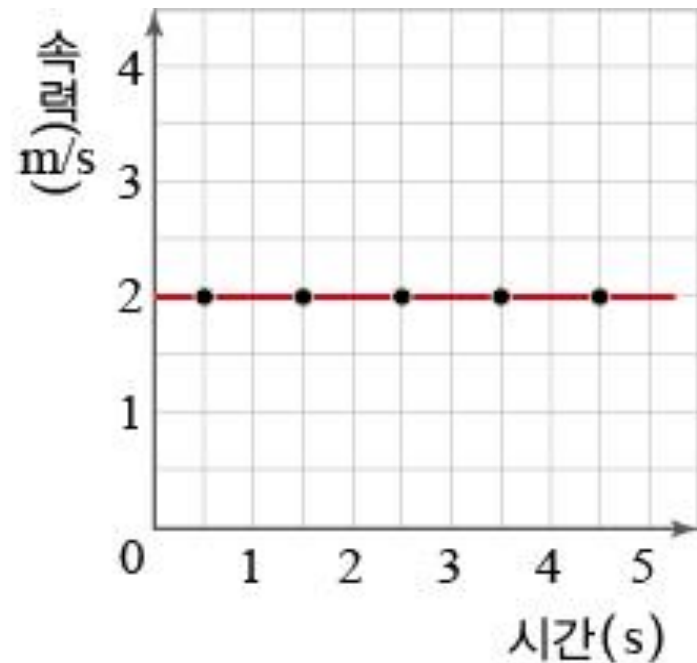
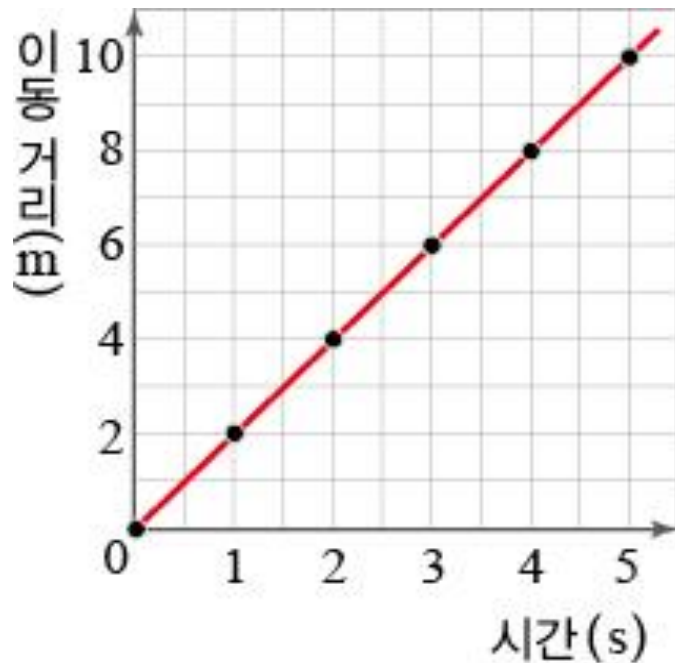


시간-속력 그래프



정리

1. 시간에 따른 사람의 이동 거리와 속력을 그래프로 그려 보자.



활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

정리

2. 사람의 이동 거리와 속력은 시간에 따라 각각 어떻게 변하는가?

- ▶ 사람의 이동 거리는 시간에 따라 일정하게 증가하며, 속력은 시간에 관계없이 일정하다.

3. [의사소통하기] 등속 운동의 특징은 무엇인지 설명해 보자.

- ▶ 등속 운동은 시간에 따라 속력이 변하지 않는 일정한 운동으로, 이동 거리는 시간에 비례하여 증가한다.

개념

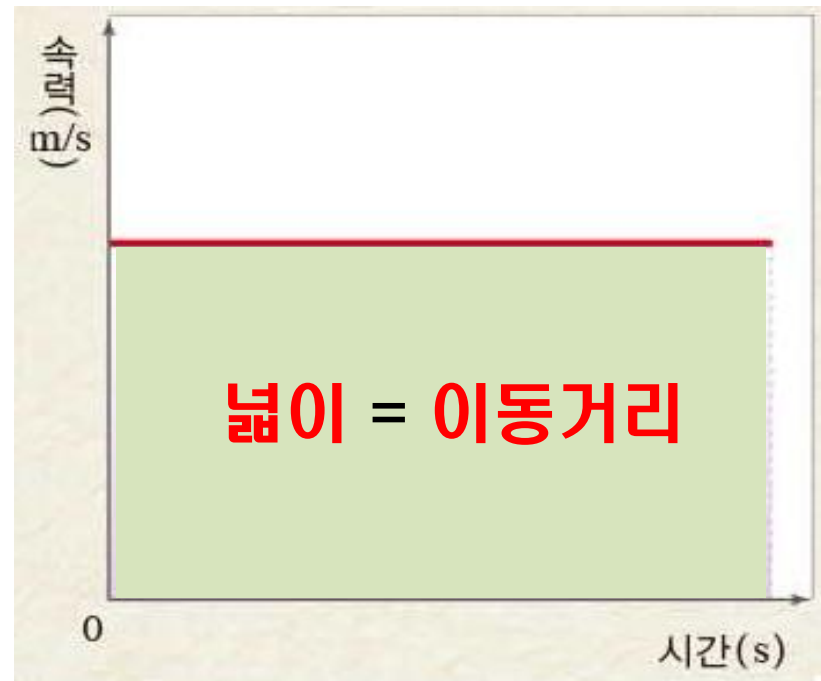
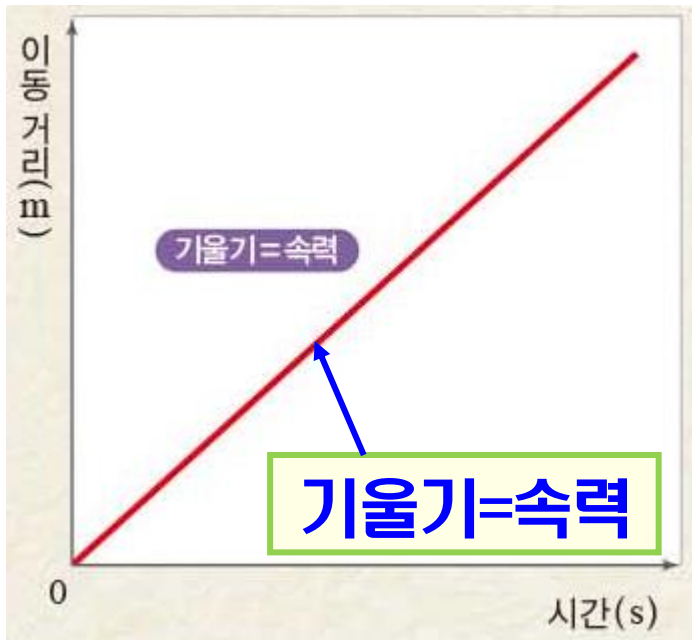


등속 운동의 특징

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

• 등속 운동의 특징

- ① 시간-거리 그래프 : 원점을 지나는 직선 모양
- ② 시간-속력 그래프 : 시간 축과 나란한 직선 모양



개념



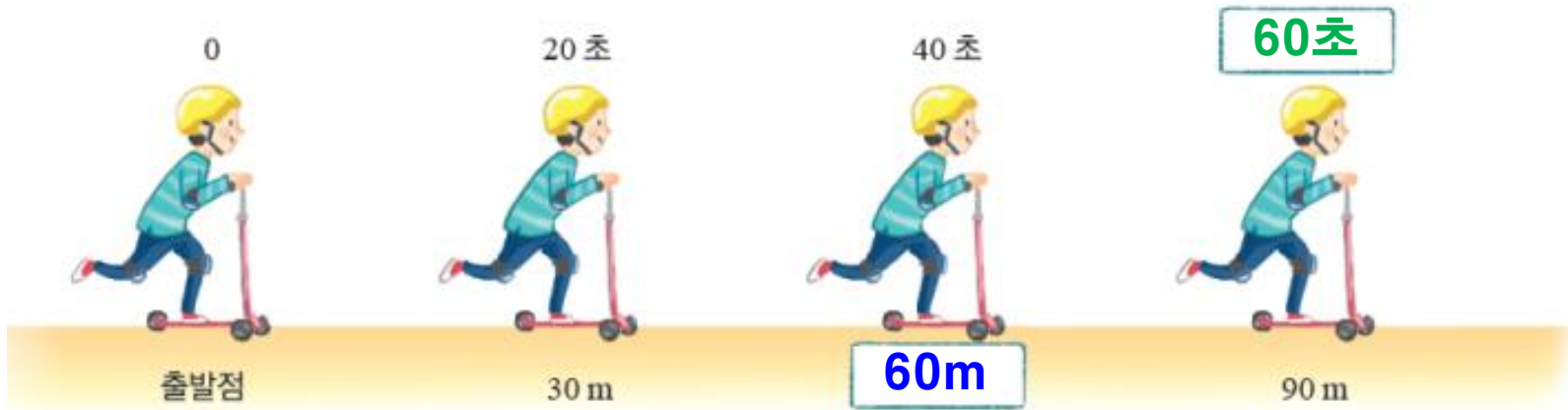
등속 운동의 특징

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

자기 점검



그림은 1인 전동차를 타고 1.5 m/s 의 빠르기로 등속 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 각 위치에서의 빈칸을 채우시오.



- ▶ 1 초에 1.5 m 씩 이동하는 속력이므로 40 초 동안 이동한 거리는 60 m 이고, 90 m 를 이동할 때의 시간은 60 초이다.



■ 속력

- ① **운동** : 시간에 따라 위치가 변하는 현상
- ② **속력** : 단위 시간당 이동한 거리
(단위: m/s, km/h)
- ③ **등속 운동** : 물체가 운동할 때 속력이 일정한 운동

■ 등속 운동의 그래프

- { **시간-거리** 그래프 : 원점을 지나는 직선
- { **시간-속력** 그래프 : 시간 축과 나란한 직선



1. 무빙워크와 같이 시간에 따른 속력이 일정한 운동을(**등속**) 운동이라고 한다.
2. 등속 운동 하는 물체는 같은 시간 동안 이동한 거리가 (**같다**).



3. [창의적 사고력] 어군 탐지기는 물속에 초음파를 발사하고 되돌아오는 데 걸린 시간을 측정하여 물고기의 위치를 알려 주는 장치이다. 등속 운동을 이용하여 어군 탐지기의 원리를 설명해 보자.



- ▶ 어군 탐지기에서 **발사된 초음파는 등속 운동으로 전파된다.**
초음파가 물고기에 닿아 **반사되어** 되돌아오는 데 걸린 시간을 측정하면, 물고기까지의 **거리를** 구할 수 있다.

$$(\text{거리} = \text{초음파 속도} \times \frac{\text{초음파가 되돌아오는 데 걸린 시간}}{2})$$

III. 운동과 에너지

1 운동

2 떨어지는 물체는
어떤 운동을 할까?





학습 목표

1 속력이 일정하면 어떻게 운동할까?

물체의 자유 낙하 운동을 분석하여 시간에 따른 속력의 변화가 일정함을 설명할 수 있다.



- 물체에 힘이 작용하지 않으면 일정한 속력을 유지하고,
일정한 힘이 계속 작용하면 속력이 일정하게 증가한다.
놀이 기구에 지구의 중력이 계속 작용하기 때문에 속력
이 점점 빨라진다.



- 자유 낙하 운동

{ 정지해 있던 물체가 중력만을 받아
똑바로 떨어지는 운동으로,
속력이 일정하게 증가하는 운동.

활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

➤ 목표

자유 낙하 운동의 특징을 시간-속력의
관계를 이용하여 설명할 수 있다.

활동



- 자료 해석 / 탐구 -

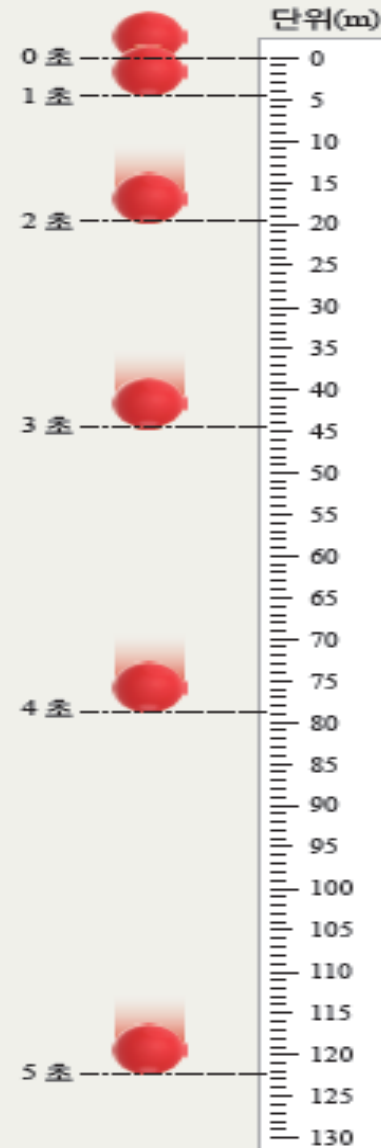
등속 운동의 특징 알아보기

➤ 과정

표는 왼쪽 그림과 같이 **자유 낙하 하는 공의 위치**를 **1 초마다 나타낸 것이다.**

시간(s)	0	1	2	3	4	5
이동 거리(m)	0	4.9	19.6	44.1	78.4	122.5

자유 낙하 운동의 특



활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

➤ 과정

1 초 마다 이동한 구간 **이동 거리**를 구하고,
구간별 **평균 속도**를 표에 적어 보자.

시간(s)	0~1	1~2	2~3	3~4	4~5
구간 이동 거리(m)	4.9	14.7	24.5	34.3	44.1
구간 평균 속도(m/s)	4.9	14.7	24.5	34.3	44.1

활동

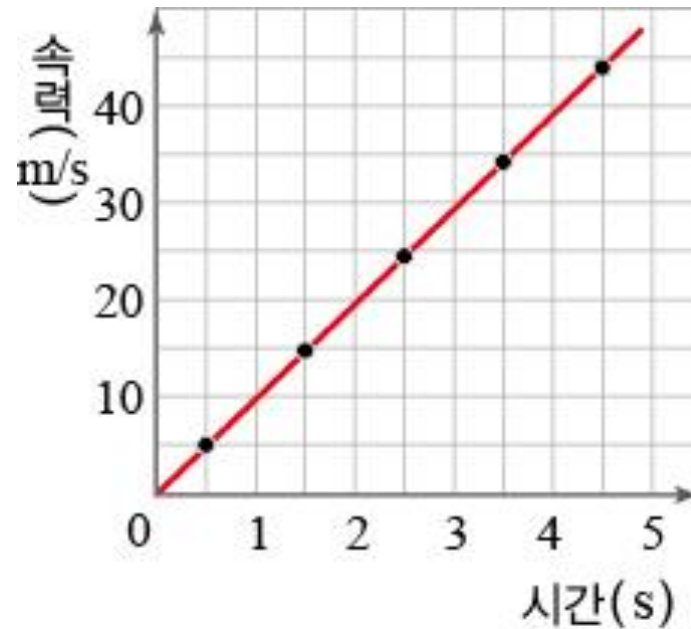


- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

정리

1. 시간에 따른 공의 속력을 그래프로 그려 보자.



활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

정리

2. 공의 속력은 시간에 따라 어떻게 변하는가?

▶ 공의 속력은 시간이 증가하면서 일정하게 빨라진다.

3. [의사소통하기] 111쪽 ‘등속 운동의 특징 알아보기’ 탐구의 결과와 비교하여 자유 낙하 운동과 등속 운동의 차이점을 토의해 보자.

▶ 자유 낙하 운동은 시간에 비례하여 속력이 일정하게 증가하는 운동이고, 등속 운동은 시간에 관계없이 속력이 변하지 않고 일정한 운동이다.

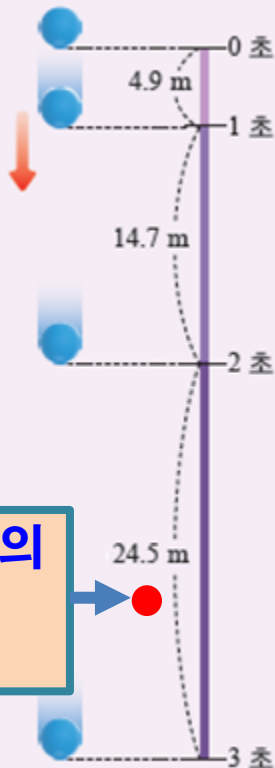
개념



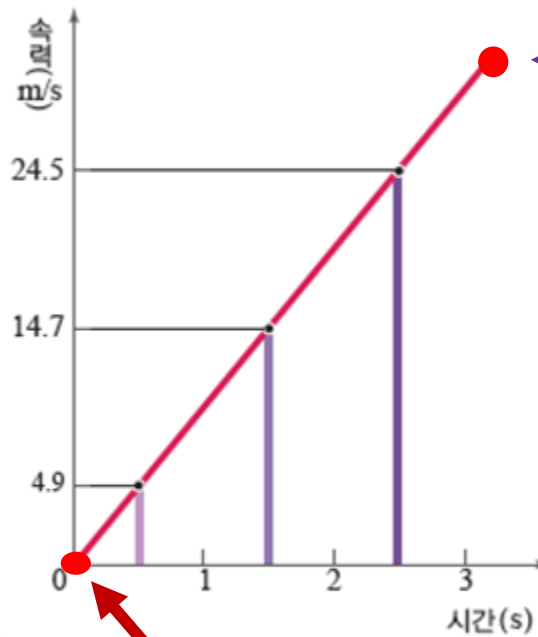
자유 낙하 운동과 등속 운동 비교

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

• 자유 낙하 운동의 시간-속력 그래프



시간에 다른 물체의
간격이 일정하게
커진다.



속력이 일정하게
증가한다.

시간 - 속력 그래프는
원점을 지나는 직선이다.

개념



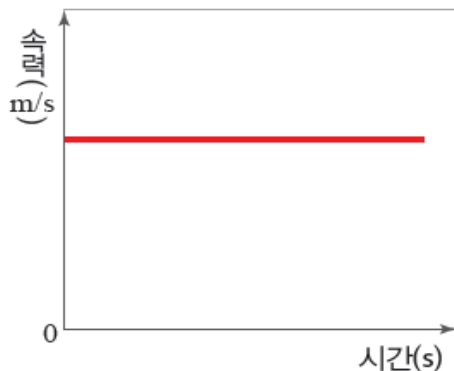
자유 낙하와 등속 운동

자기 점검

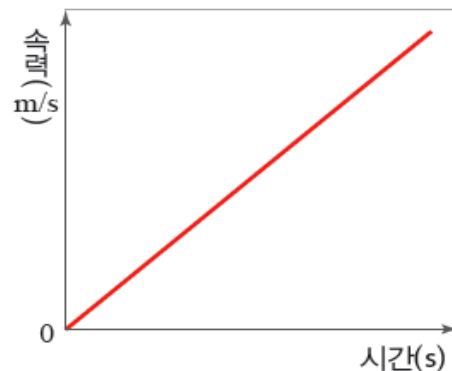


1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

그림은 물체 A와 B의 운동을 시간-속력 그래프로 나타낸 것이다. 물체 A와 B의 시간에 따른 속력을 설명해 보자.



▲ 물체 A



▲ 물체 B

- ▶ 물체 A는 시간에 관계없이 속력이 변하지 않고 일정하며, 물체 B는 시간에 따라 속력이 일정하게 증가한다.

활동



- 발표해 보기-

누가 더 빠를까?



➤ 목표

**자유 낙하 운동에서 질량이 다른 물체의 시간과
속력 변화의 관계를 설명할 수 있다.**

➤ 준비물

**골프공, 탁구공, 줄자, 스탠드, 실, 접착테이프, 수조,
모래, 가위, 동영상 촬영 장치, 삼각대, 동영상 분석 프
로그램, 실험복**

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

➤ 과정

- ① 스탠드를 이용하여 줄자를 지면에 수직으로 고정한다.
- ② 골프공을 실에 매달아 스탠드에 걸고 공을 줄자의 눈금 0에 맞춘다.
- ③ 모래를 담은 수조를 아래쪽에 놓는다.
- ④ 촬영 장치를 고정하고 자의 눈금이 보이도록 화면을 조절한다.
- ⑤ 녹화 버튼을 누르고 가위로 실을 잘라 골프공을 낙하시킨다.



활동

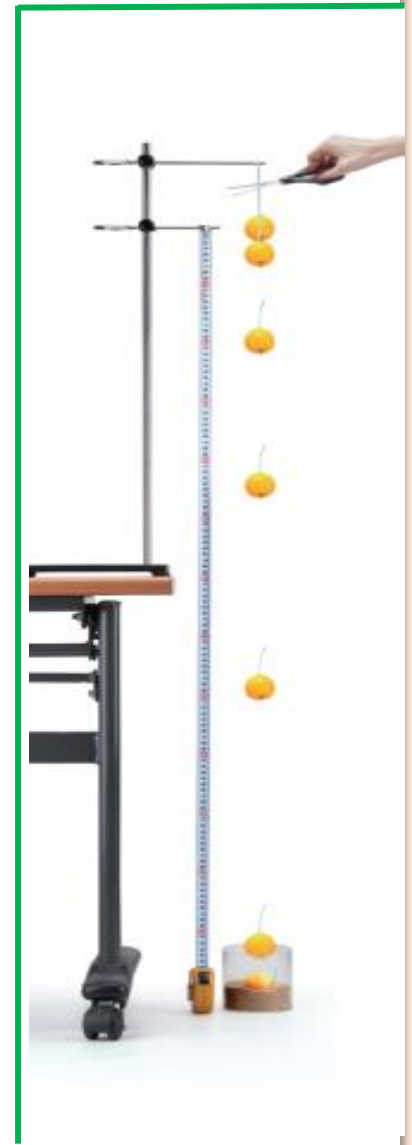


- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

➤ 과정

- ⑥ [분석하기] 촬영한 **영상을 컴퓨터로 옮긴 후**, 동영상 분석 프로그램을 실행하고 촬영한 영상을 불러온다.
- ⑦ [분석하기] 0.1 초 간격으로 골프공의 위치를 찾아 **구간 이동 거리와 구간 평균 속도, 속도 변화**를 표에 적는다.
- ⑧ 골프공 대신 **탁구공을 이용하여** 위 과정을 반복한다.



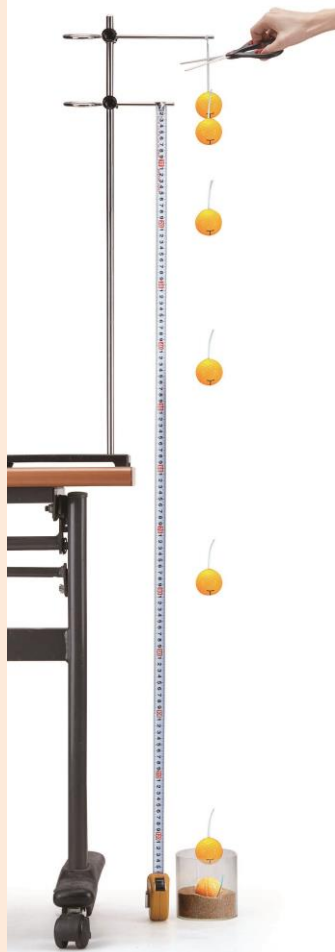
활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

➤ 과정



시간(s)		0~0.1	0.1~0.2	0.2~0.3	0.3~0.4	0.4~0.5
골프공	구간 이동 거리(m)	0.049	0.147	0.245	0.343	0.441
	구간 평균 속도(m/s)	0.49	1.47	2.45	3.43	4.41
	속력 변화		9.8	9.8	9.8	9.8
탁구공	구간 이동 거리(m)	0.049	0.147	0.245	0.343	0.441
	구간 평균 속도(m/s)	0.49	1.47	2.45	3.43	4.41
	속력 변화		9.8	9.8	9.8	9.8

활동

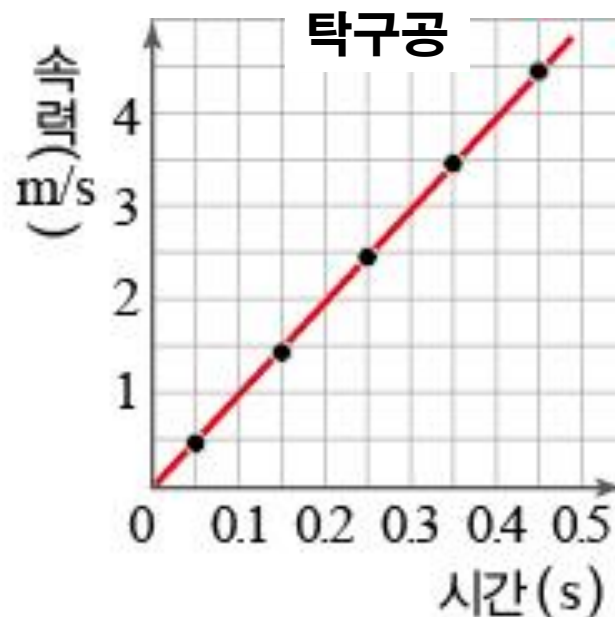
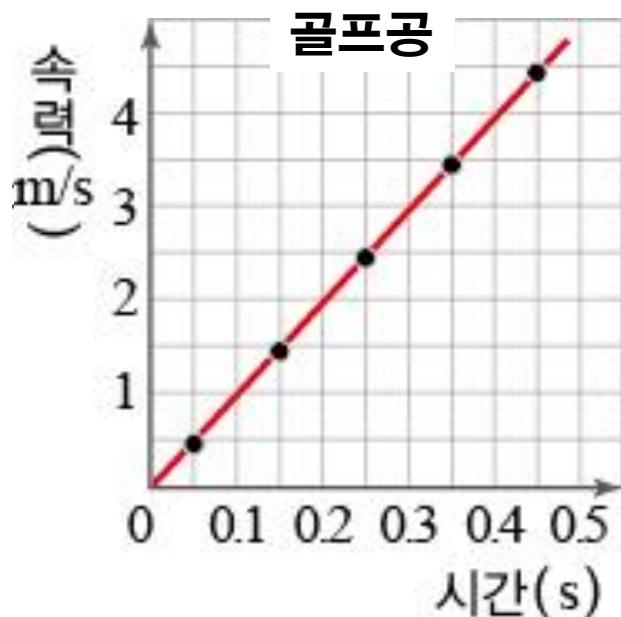


- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

정리

1. 시간에 따른 골프공과 탁구공의 속력을 그래프로 그려 보자.



활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

정리

2. 골프공과 탁구공이 자유 낙하 할 때, 1 초 동안의
속력 변화량은 각각 얼마인가?
▶ 골프공과 탁구공 모두 1 초 동안의 속력 변화량은
9.8 m/s이다.
3. [의사소통하기] 자유 낙하 하는 물체의 속력 변화는
질량과 어떤 관계가 있는지 토의해 보자.
▶ 자유 낙하 운동 하는 물체의 매초 증가하는
속력 변화는 질량에 관계없이 일정하다.

개념

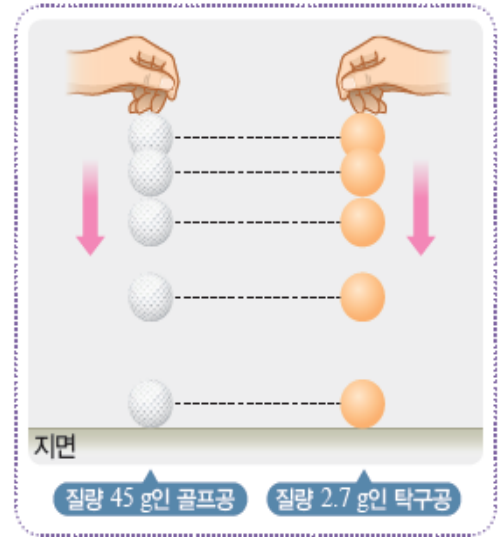


자유 낙하 운동

자기 점검



그림 III-4와 같이 **질량이 다른 두 공이**
자유 낙하 할 때 일정한 시간 간격으로
촬영한 공 사이의 간격은 점점 어떻게
변하는가?(단, 공기의 저항은 무시한다.)



- ▶ **질량이 다른 두 공이 일정 시간 동안 낙하한 거리가 똑같이 점점 증가한다.**
- ▶ **즉 시간이 지날수록 공 사이의 간격이 질량과 관계없이 점점 커진다.**

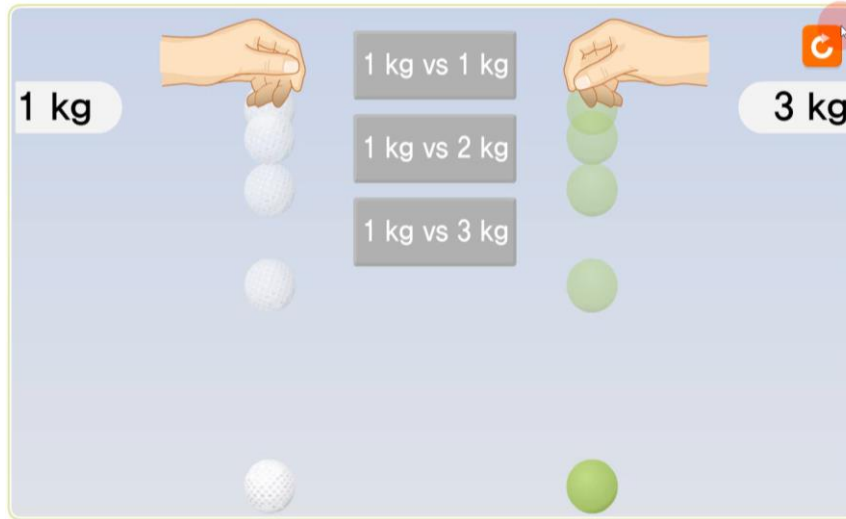
활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

질량이 다른 공의 자유 낙하 운동



➤ 목표

진공 중에서 자유 낙하 하는 물체는 종류나 크기, 질량과 관계없이 동시에 떨어짐을 설명할 수 있다.

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

➤ 과정

- ① 인터넷에서 ‘깃털과 볼링공’ 을 검색하여 자유 낙하 실험 동영상을 찾아 시청해 보자.
- ② 동영상을 보면서 깃털과 볼링공이 공기 중에서는와 진공 중에서 각각 어떻게 떨어지는지 비교해 보자.



활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

1. 공기 중에서 깃털과 볼링공은 어떻게 떨어지는지 설명해 보자.
 - ▶ 볼링공이 깃털보다 빨리 떨어져 지면에 먼저 닿는다.
2. 진공 중에서 깃털과 볼링공이 떨어지는 모습은 공기 중에서는와 비교할 때 어떻게 다른지 발표해 보자.
 - ▶ 공기 중에서는 무거운 볼링공이 가볍고 공기 저항을 크게 받는 깃털보다 빨리 떨어져 지면에 먼저 닿지만 진공 중에서는 물체의 종류나 크기, 질량과 관계없이 깃털과 볼링공이 같은 속력으로 떨어져 동시에 지면에 닿는다.

개념



진공 중에서의 자유 낙하 운동

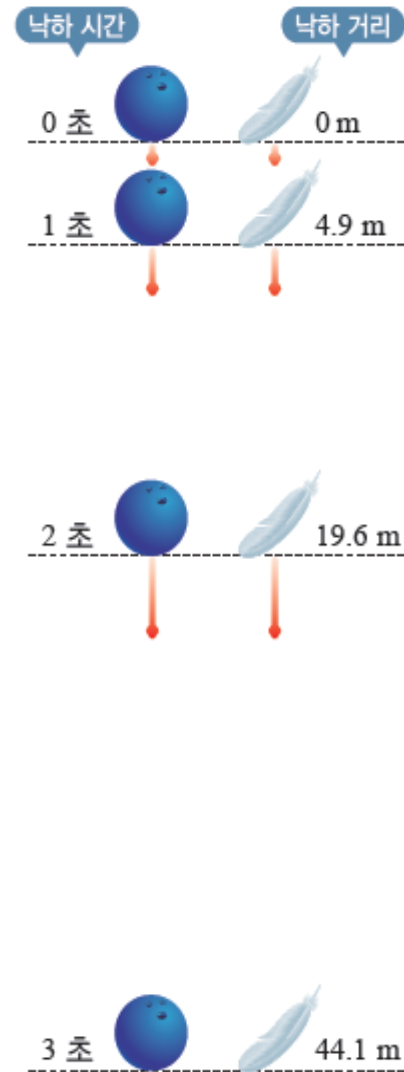
1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

• 공기와 진공 중에서의 자유 낙하 운동

{ 공기 중에서는 표면적이 넓고 가벼운 물체가 공기 저항을 크게 받기 때문에 무거운 물체보다 더 천천히 떨어진다.

{ 진공 중에서는 물체의 모양이나 질량에 관계없이 모든 물체가 같은 속력으로 떨어져 지면에 동시에 도달한다.

진공 중에서 깃털과 볼링공의 자유 낙하 운동 ▶

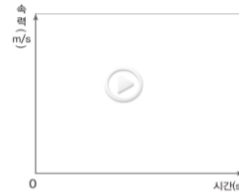


개념



자유 낙하 운동 속력 변화

자유 낙하 운동의 시간-속력 그래프



물체는 어떤 운동을 할까?

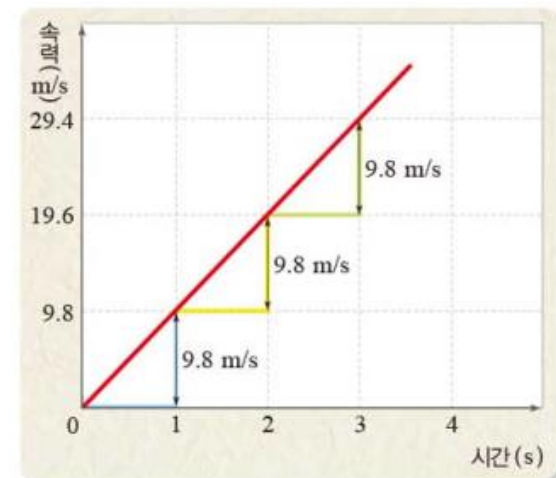
• 공기 저항이 없을 때 자유 낙하 운동의 속력 변화

{ 공기 저항이 없을 때 물체의 속력은
시간에 비례하여 일정하게 증가.

{ 중력만을 받아 자유 낙하 하는
물체의 1 초 동안의 속력 변화는
9.8 m/s이다.

• 중력 가속도 상수

{ 자유 낙하 운동 하는 물체의 속력은
매초 9.8 m/s씩 증가하는데 이때
상수 9.8을 중력 가속도 상수라고 함.





■ 자유 낙하 운동

- ① 시간-속력 그래프 : 원점을 지나는 직선 모양
- ② 속력이 질량에 관계 없이 매초마다 9.8 m/s씩 증가
- ③ 공기의 저항이 없을 때 같은 높이에서 떨어뜨린 물체는 질량에 관계없이 동시에 지면에 닿는다.

■ 중력 가속도 상수 : 9.8

➔ 자유 낙하 하는 물체가
1초 마다 증가하는 속력 변화 값

■ 중력의 크기 = $9.8 \times \text{질량}$



1. 등속 운동 하는 물체의 속력은 (**일정**)
 하며, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 일
 정하게 (**증가**)한다.

2. 지구에서 자유 낙하 하는 물체의 1 초
 동안의 속력 변화는 (**9.8**) m/s이다.



3. [창의적 사고력] 달에 사과나무가 있다고 생각해 보자. 무거운 사과와 가벼운 사과가 달에서는 어떻게 떨어질지 지구에서와 비교하여 설명해 보자.



달에서도 지구에서와 마찬가지로 무거운 사과와 가벼운 사과가 같은 높이에서 떨어지면 동시에 땅에 도달한다. 달에서는 중력의 크기가 지구에서의 $\frac{1}{6}$ 배이므로 중력 가속도 상수 또한 $\frac{1}{6}$ 배가 된다. 따라서 달에서 떨어지는 사과의 속력이 매초 증가하는 속력 변화는 약 1.63 m/s가 된다.

III. 운동과 에너지

2 일과 에너지

1 일과 에너지는 어떤 관계일까?





중단원 미리 보기

1 운동

- 추락하는 우주 정거장에 **중력**이 한 일은 무엇으로 바뀌었을까?



- 추락하는 우주 정거장에 **중력**이 한 일과 에너지와 관련하여 평소 궁금했던 질문을 써 보자.



학습 목표

1 속력이 일정하면 어떻게 운동할까?

**일의 의미를 알고, 일과 에너지의 관계를
설명할 수 있다.**

도입



생각 열기

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?



첫 번째 상황에서의 일은 머리로 생각하거나 문서를 작성하는 등과 같은 업무로서의 일을 의미한다. 두 번째 상황에서의 일은 길을 안내하는 선행을 의미한다. 세 번째 상황에서의 일은 물건을 옮기는 일을 의미한다. 과학에서의 일은 물체에 힘이 작용하여 힘의 방향으로 물체가 이동하는 경우를 의미한다. 머리로 생각하는 일이나 눈으로 책을 읽는 행동, 길을 안내하는 행동 등은 과학에서의 일이 아니다. 물체를 들어 올리거나 밀고 당기는 등 힘이 작용하여 물체를 힘의 방향으로 이동하는 경우가 과학에서의 일이다.

활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

그림은 **과학에서 말하는 일을 하는 경우**를 나타낸 것으로 물체가 이동하는 방향을 화살표로 나타낸 것이다.



가 기차를 잡고 움직인다.



나 줄에 매달린 물체가 떨어진다.

활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

- 그림 **가**에서 사람이 기차에 작용하는 힘의 방향과 **나**에서 지구가 사과에 작용하는 힘의 방향을 그림의 원 안에 각각 화살표로 그려 보자.



가 기차를 잡고 움직인다.



나 줄에 매달린 물체가 떨어진다.



2. 물체에 작용하는 **힘의 방향**과 물체의 **이동 방향**과
의 관계로 **과학에서 말하는 일**을 설명해 보자.

- ▶ 과학에서의 **일을 한 경우는** 물체에 작용하는
힘의 방향과 **물체의 이동 방향**이 같다.

개념



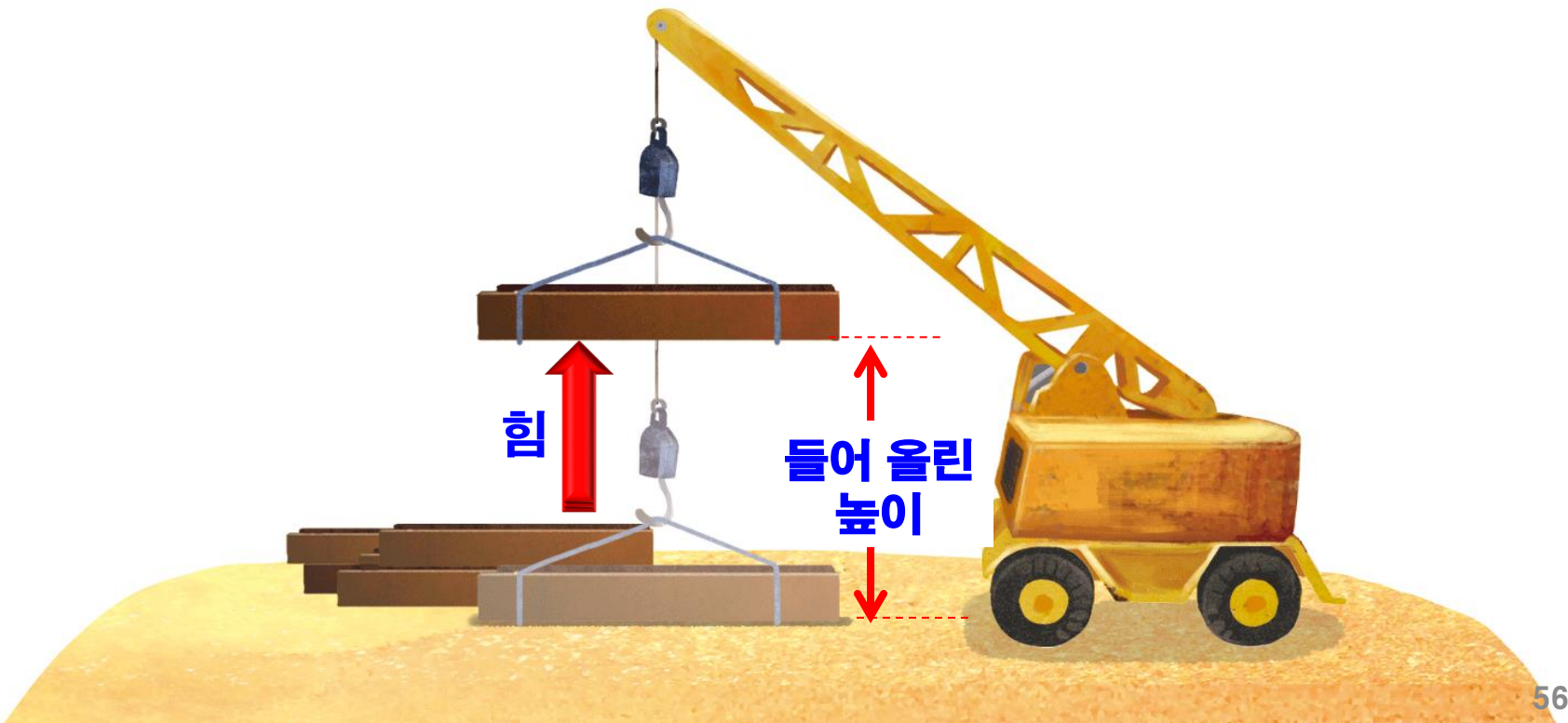
일의 양

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

- $$\text{일} = \text{힘} \times \text{이동거리}$$
$$W = F \times S$$

W : 일의 크기,
 F : 힘의 크기,
 S : 이동한 거리

① 단위 : (J) = N · m



개념



일의 양

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

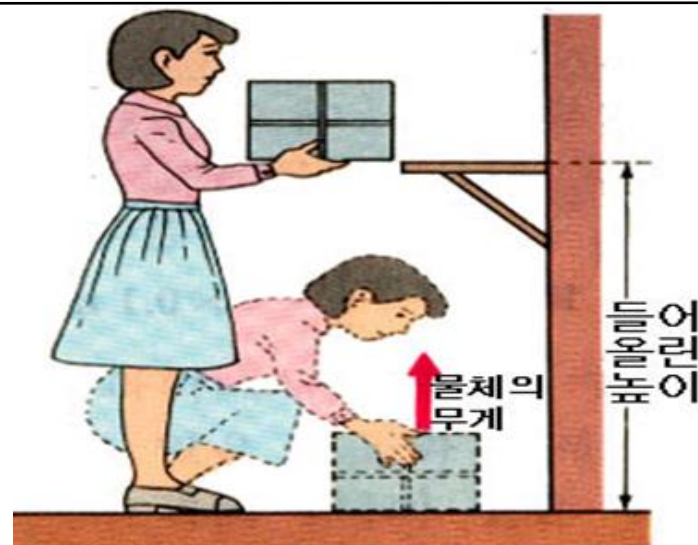
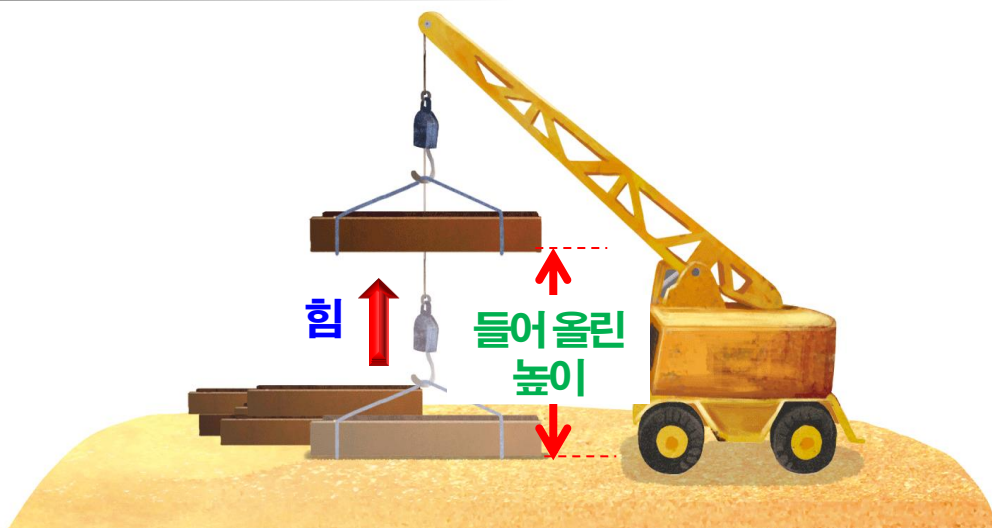
• 중력에 대하여 한 일

$$\textcircled{1} \quad W = F \times S$$

(일 = 중력 x 이동거리)

$$\textcircled{2} \quad W = 9.8mh \quad (W: \text{일}, m: \text{질량}, h: \text{높이})$$

무게



개념



일의 양

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

자기 점검



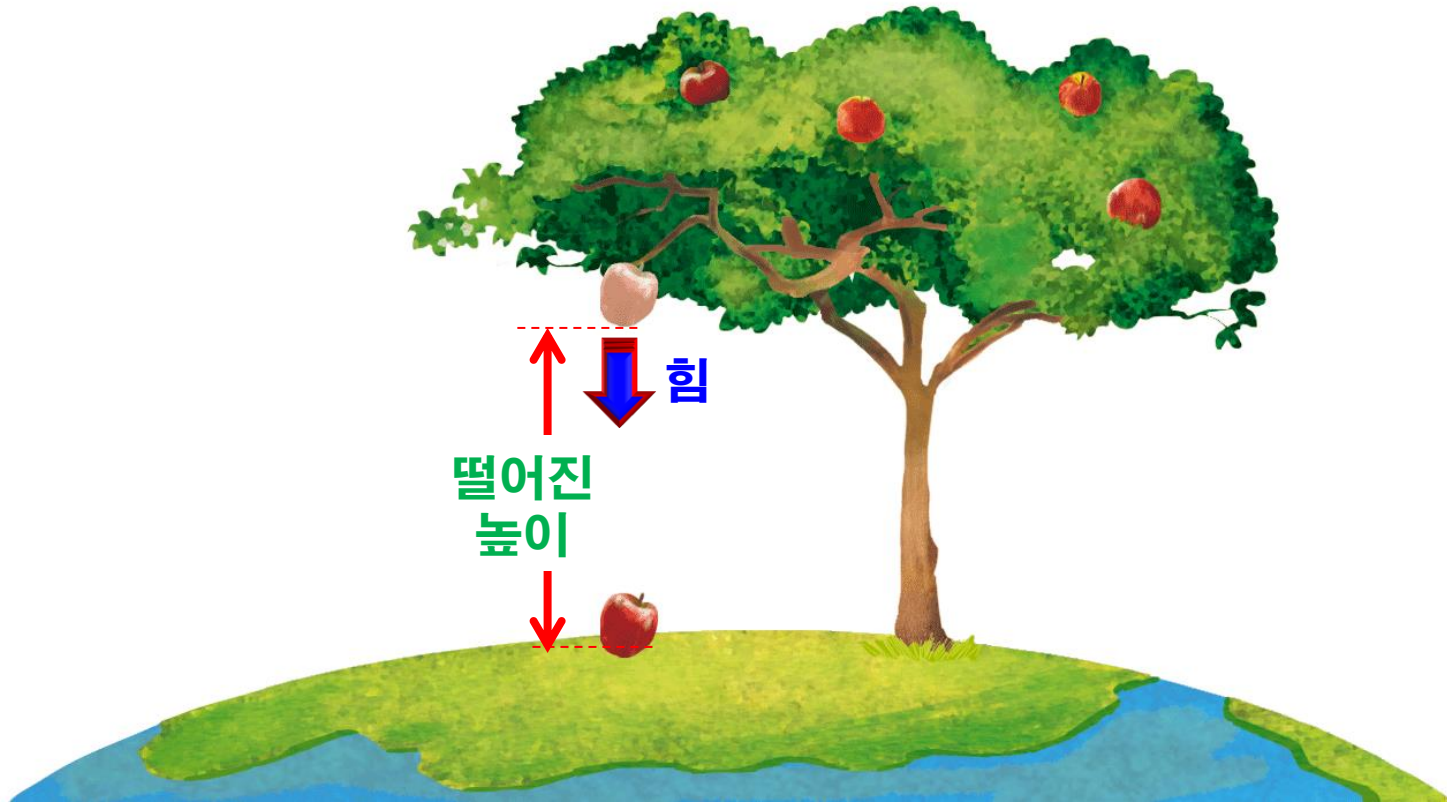
질량이 2 kg인 물체의 무게와 이 물체를 1.5 m만큼 들어 올렸을 때 중력에 대하여 한 일의 양은 얼마인가?

▶ 질량 2 kg인 물체의 무게 = $9.8 \times 2 = 19.6(\text{N})$
(중력의 크기)

* 중력에 대해 한 일 = $19.6 \text{ N} \times 1.5 \text{ m} = 29.4 \text{ J}$



- 중력이 한 일(J) = 중력(N) × 떨어진 높이(m)



개념



일의 양이 0인 경우

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

- 힘이 작용해도 물체의 이동 거리가 0 이거나 물체가 움직였지만 움직인 방향으로 작용한 힘이 0일 때 한 일의 양은 “0” 이다.

→ 힘의 방향 → 물체의 이동 방향

이동 거리가 0인 경우



사람이 벽을 미는 경우 힘은 작용하지만, 물체가 이동한 거리는 0이므로 사람이 한 일의 양은 0이다.

힘이 0인 경우



마찰이 없는 얼음 위에서 썰매가 일정한 속력으로 이동할 때 썰매에 작용하는 힘은 0이므로 사람이 한 일의 양은 0이다.

힘의 방향과 이동 방향이 수직인 경우



사람이 가방에 작용하는 힘의 방향으로 이동한 거리가 0이므로 사람이 한 일의 양은 0이다.

개념



일의 양이 0인 경우

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

→ $W = F S$ 에서 힘, 거리 중 어느 한쪽이 0 일 때

① 물체를 가만히 들고 서 있을 때

→ $S = 0$ 이므로

② 힘을 가해도 물체가 안 움직일 때

→ $S = 0$ 이므로

③ 마찰 없는 수평면에서 물체 운반할 때

→ $F = 0$ 이므로

④ 물체를 들고 수평면으로 걸어갈 때

→ 방향이 다르므로 (힘과 운동방향 수직)

개념



일과 에너지

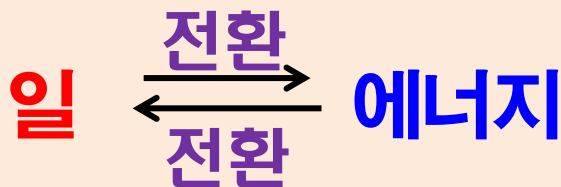
1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

(1) 에너지 : 일을 할 수 있는 능력

{ 사람이나 기계가 물체에 일을 하면
물체는 일을 할 수 있는 능력을 갖추게 된다.

(2) 일과 에너지의 관계

① 일과 에너지는 서로 전환 전환될 수 있다.



② 단위 : J (줄)

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$$



■ 일과 에너지의 관계

① 과학에서의 **일**: 물체에 **힘을 작용**하여 물체가 **힘의 방향으로 이동한 경우**

② 한일의 양 : **일**(J) = **힘**(N) × **이동 거리**(m)

③ 일이 **0** 인 경우 :

{
 힘은 작용하지만 **이동 거리**가 **0** 인 경우
 물체가 이동해도 작용하는 **힘**이 **0** 인 경우
 물체에 작용하는 **힘**과 물체의 **이동 방향**이 **수직인 경우**

③ 일과 에너지의 관계

{
 외부에서 **물체에 일**을 하면 **물체의 에너지 증가**
 물체가 **외부에 일**을 하면 **물체의 에너지 감소**
 에너지의 단위 : **J(줄)**



1. 과학에서 말하는 일의 양은 작용한(**힘**)
와/과 힘의 방향으로 (**이동한 거리**)의
곱으로 구한다.

2. 외부에 일을 한 물체는 에너지가 (**감소**)하고,
외부에서 물체에 일을 하면 물체의 에너지가
(**증가**)한다.



3. [창의적 사고력] 양수식 수력 발전소는 아래 저수지에 있는 물을 위로 끌어올린 후 이 물을 다시 떨어뜨려 터빈을 돌려 전기 에너지를 생산한다. 이 과정에서 일과 에너지의 관계를 설명하시오.



- ▶ 물을 위로 끌어올리기 위해 중력에 대하여 일을 하면 물의 에너지가 증가한다. 외부에서 중력에 대하여 물에 한 일은 물의 위치 에너지로 바뀐다.
높은 곳에 있는 물에 대하여 중력이 일을 하면 물이 아래로 떨어지면서 속력이 점점 빨라져 운동 에너지가 증가한다.
높은 곳에 있는 물에 중력이 한 일은 물의 운동 에너지로 바뀌고 이를 이용해 터빈을 돌리게 된다.

III. 운동과 에너지

2 일과 에너지

2 위치 에너지와 운동 에너지는 무엇일까?





학습 목표

1 속력이 일정하면 어떻게 운동할까?

**자유 낙하 하는 물체의 운동에서 중력이 한 일을
위치 에너지와 운동 에너지로 표현할 수 있다.**

도입



생각 열기

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?



- 높은 곳에 있는 물체는 낮은 곳에 있는 물체보다 더 많은 일을 할 수 있는 능력을 가지고 있다. 지면으로부터 어떤 위치에 있는 물체가 가지는 에너지를 중력에 의한 위치 에너지라고 한다. 높은 곳에서 떨어지는 폭포수는 중력에 의한 위치 에너지를 가지고 있다.

개념



중력에 의한 위치 에너지

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

- 중력에 의한 위치에너지(E_p)

{ 중력이 작용하는 공간에서 어떤 위치에 있는 물체가
가지는 에너지



개념



중력에 의한 위치 에너지

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

공사장의 항타기



개념



운동 에너지

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

- 운동 에너지(E_k)

: 운동하는 물체가 가지고 있는 에너지



활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

➤ 목표

**일상생활에서 위치 에너지와 운동 에너지를
가지고 있는 예를 조사하여 발표할 수 있다.**

활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

➤ 과정

- 1 그림에서 **위치 에너지**와 **운동 에너지**를 가지고 있는 **예**를 찾고 각각 에너지가 **어떻게 이용되고 있는지 설명해 보자.**

예 **범퍼카**

지면에서 움직이기 때문에 **위치 에너지는 0**이다.

움직이는 범퍼카는 **운동 에너지를 가지고 있다.**



활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

➤ 과정

- ② 일상생활에서 **위치 에너지**와 **운동 에너지**가 가지고 있는 여러 가지 **예를 조사하여 발표해 보자.**

- 자료 해석 / 탐구 -

활동



등속 운동의 특징 알아보기

정리

- 발표한 내용을 정리하여 E_p 와 E_k 를 가진 예에는 어떤 것들이 있는지 다른 모둠과 비교해서 정리해 보자.

구분	위치 에너지	운동 에너지
회전 관람차	높이가 높아졌다 낮아졌다 하면서 E_p 가 변한다.	회전운동을 하고 있으 므로 E_k 를 가진다.
자이로드롭	가장 높은곳에 있을 때와 떨어질 때 E_p 가진다.	회떨어지는 동안 E_k 를 가진다.

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

➤ 과정

- ① 위치 에너지 실험 장치에 **질량이 0.1 kg인 추**를 끼운 후
말뚝 윗부분으로부터 **10 cm 높이에서 추를 떨어뜨려**
말뚝이 이동한 거리를 측정하여 기록한다.
이 과정을 3회 반복하여 **평균값**을 구한다.



- ② 질량이 **0.2 kg, 0.3 kg**인 추를 이용하여
과정 ①을 반복한다.

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

➤ 과정

- ③ 위치 에너지 실험 장치에 질량이 **0.1 kg인 추**를 끼운 후 말뚝 윗부분으로부터 **20 cm, 30 cm** 높이에서 추를 각각 떨어뜨려 **말뚝이 이동한 거리를 측정**하여 기록한다. 이 과정을 3회 반복하여 **평균값**을 구한다.

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

➤ 과정

[추의 질량과 말뚝의 이동 거리(추를 떨어뜨리는 높이 일정)]

추의 질량(kg)	말뚝의 이동 거리(cm)			
	1회	2회	3회	평균
0.1	3.3	3.4	3.4	3.4
0.2	6.4	6.6	6.5	6.5
0.3	9.7	9.9	9.8	9.8

[추의 높이와 말뚝의 이동 거리(추의 질량 일정)]

추의 높이(cm)	말뚝의 이동 거리(cm)			
	1회	2회	3회	평균
10	3.3	3.4	3.4	3.4
20	6.7	6.4	6.6	6.6
30	9.8	9.9	9.9	9.9

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

정리

1. 말뚝의 이동 거리는 추의 중력에 의한 위치 에너지와 어떤 관계가 있는가?.

▶ 높은 곳에 있던 추가 중력에 의해 낙하하면서 말뚝을 이동하는 일을 하였다. 따라서 말뚝이 이동한 거리는 추가 가진 중력에 의한 위치 에너지의 크기에 비례한다.

2. 추의 질량과 말뚝의 이동 거리는 어떤 관계가 있는가?

▶ 같은 높이에서 떨어뜨릴 때 추의 질량이 커질수록 말뚝의 이동 거리가 길어지므로 추가 말뚝에 한 일과 추의 질량은 비례 관계이다.

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

3. 추의 **높이**와 말뚝의 **이동 거리**는 어떤 관계인가?

- ▶ 같은 질량의 추를 떨어뜨릴 때 추가 떨어진 **높이**가 **높아질수록** 말뚝의 **이동 거리**가 **길어지므로** 추를 떨어뜨리는 **높이**와 말뚝의 **이동 거리**는 **비례 관계**이다.

4. 추의 **중력**에 의한 위치 에너지의 **크기**에 **영향**을 주는 **요인**을 설명해 보자.

- ▶ 추의 **중력**에 의한 위치 에너지는 추가 말뚝에 한 일의 양과 같다. 실험 결과에서 추의 **질량**이나 추가 떨어진 **높이**가 **커질수록** 말뚝을 더 많이 이동하였으므로 추가 말뚝에 한 일의 양이 증가하였다. 따라서 추의 **중력**에 의한 위치 에너지의 **크기**에 영향을 주는 요인은 추의 **질량**과 추가 떨어진 **높이**이다.

개념

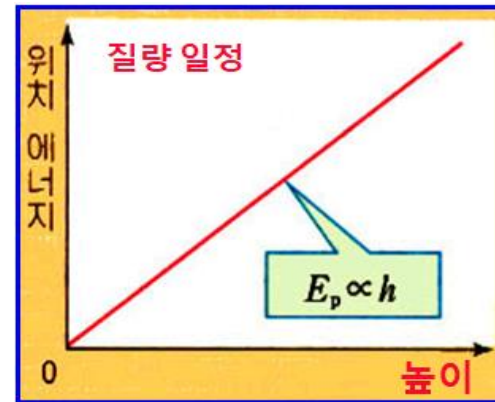
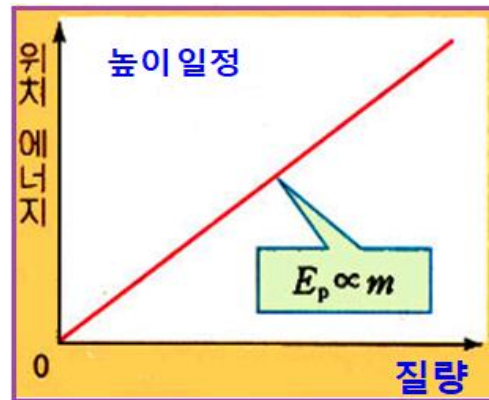


E_p 크기

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

① 추가 말뚝에 한 일 = 추가 가진 중력에 의한 E_p

$$\begin{cases} \text{중력에 의한 } E_p \propto \text{질량} \\ \text{중력에 의한 } E_p \propto \text{높이} \end{cases}$$



② 중력에 의한 위치에너지 = $9.8 \times \text{질량} \times \text{높이}$
즉, $E_p = 9.8 m h$

개념



E_p 의 크기

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

자기 점검



10 kg의 물체를 1 m 들어 올리려면
얼마만큼의 일을 해야 할까?
이때 물체가 갖는 중력에 의한
위치 에너지는 몇 J일까?



- ▶ 10 kg의 물체가 받는 중력의 크기는 98 N이므로,
98 N의 물체를 1 m 들어 올리려면 중력에 대하여
98 J의 일을 해야 한다. 이때
물체가 갖는 중력에 의한 위치 에너지는 98 J이다.

개념



E_p 의 기준면

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

- { 위치 에너지는 기준면을 어디로 잡느냐에 따라 E_p 값이 달라진다.

- ① 바닥을 기준면으로 하면?
: 곰인형은 중력에 의한 위치 에너지를 가짐.
- ② 선반을 기준면으로 하면?
: 위치 에너지는 0 이다.



- 발표해 보기 -

활동



누가 더 빠를까?

그림과 같이 빗면에서 굴러 내려온 쇠구슬이 나무 도막을 밀어내도록 장치하고 빗면이 끝나는 곳에 속력 측정기를 올려놓은 후, 쇠구슬의 질량과 쇠구슬의 높이를 각각 변화시키면서 쇠구슬이 나무 도막에 충돌하기 직전의 속력과 나무 도막의 이동 거리를 측정하였다. 다음 표는 이 실험 결과를 나타낸 것이다.

① 쇠구슬의 질량과 나무 도막의 이동 거리(쇠구슬의 속력 일정)

쇠구슬의 질량(kg)	0.05	0.10	0.15	0.20
나무 도막의 이동 거리(cm)	2.0	4.0	6.0	8.0

② 쇠구슬의 속력과 나무 도막의 이동 거리(쇠구슬의 질량 일정)

쇠구슬의 속력(m/s)	0.2	0.4	0.6	0.8
쇠구슬의 속력 ² ((m/s) ²)	0.04	0.16	0.36	0.64
나무 도막의 이동 거리(cm)	2.0	8.0	18.0	32.0



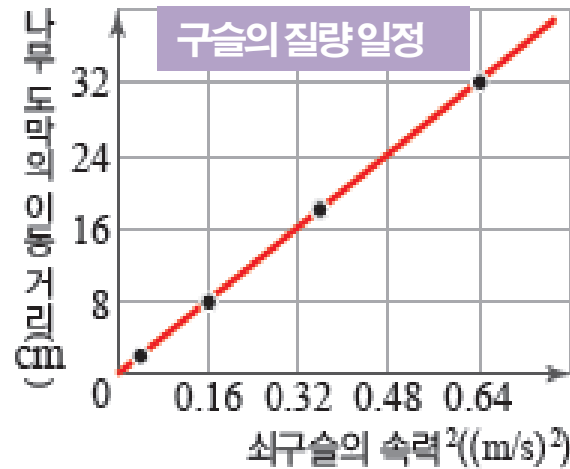
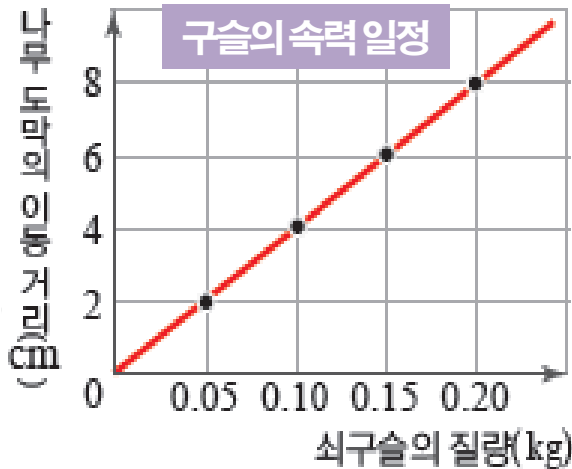
활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

1. 표에 제시된 자료를 그래프로 그려 보자.



2. 외구슬의 질량과 나무 도막의 이동 거리는 어떤 관계가 있는가?

- ▶ 외구슬의 속력이 일정할 때 외구슬의 질량이 커질수록 나무 도막의 이동 거리가 길어지므로 나무 도막의 이동 거리와 외구슬의 질량은 비례 관계이다.

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

3. 쇠구슬의 **속력²**과 나무 도막의 **이동 거리**는 어떤 관계가 있는가?

- ▶ 쇠구슬의 **질량**이 일정할 때 나무 도막의 **이동 거리**는 쇠구슬의 **속력²**과 **비례** 관계이다.

4. 쇠구슬의 E_k 는 쇠구슬의 **질량** 및 **속력**과 어떤 관계가 있는가?

- ▶ 쇠구슬은 **낙하**하면서 **점점 빨라지다가** 나무 도막과 **부딪치면** 나무 도막을 **밀어 내는 일**을 하고 **속력이 0**이 된다. 즉, 쇠구슬이 가진 E_k 는 나무 도막에 한 일로 전환된다. 따라서 **나무 도막의 이동 거리**와 쇠구슬의 E_k 는 **비례** 관계라고 할 수 있으며, 쇠구슬의 E_k 는 쇠구슬의 **질량** 및 **속력²**과 **각각 비례**한다.

개념

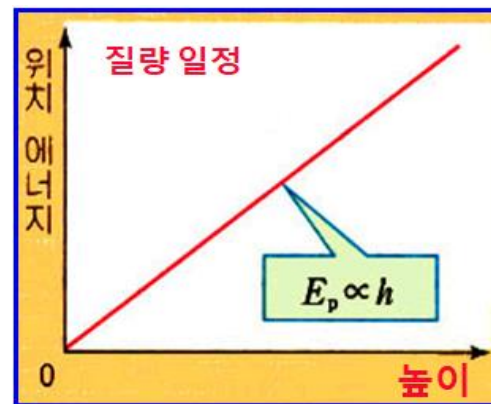
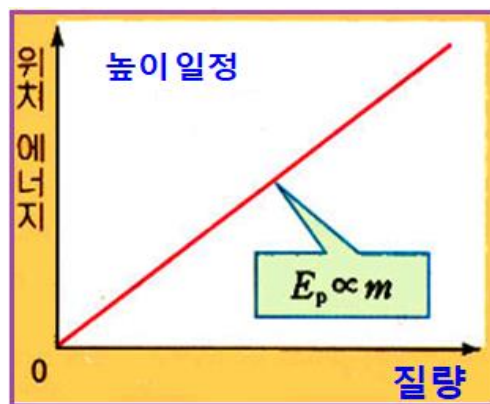


E_p 크기

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

① 추가 말뚝에 한 일 = 추가 가진 중력에 의한 E_p

$$\begin{cases} \text{중력에 의한 } E_p \propto \text{질량} \\ \text{중력에 의한 } E_p \propto \text{높이} \end{cases}$$



② 중력에 의한 위치에너지 = $9.8 \times \text{질량} \times \text{높이}$
즉, $E_p = 9.8 m h$

개념



E_K 크기

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

① 추가 나무 도막에 한 일 = 쇠구슬의 E_K

$$\begin{cases} \text{쇠구슬의 } E_K \propto \text{질량} \\ \text{쇠구슬의 } E_K \propto \text{속력}^2 \end{cases}$$



$$\text{운동 에너지} = \frac{1}{2} \times \text{질량} \times \text{속력}^2$$

$$E_K = \frac{1}{2} m v^2$$

개념

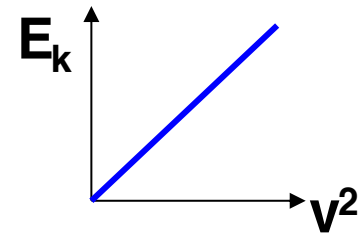


<참고> E_k

1 속력이 일정하면 물체는 어떤 운동을 할까?

1) 운동 E 는 속력 제곱에 비례

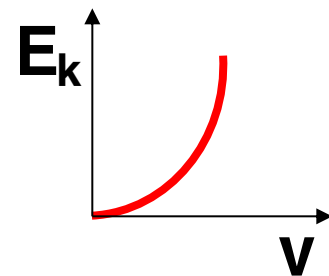
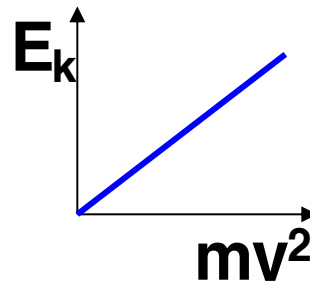
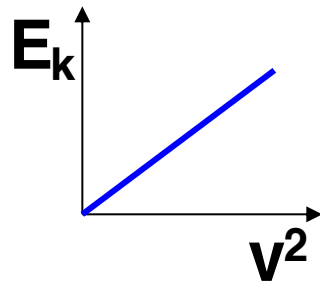
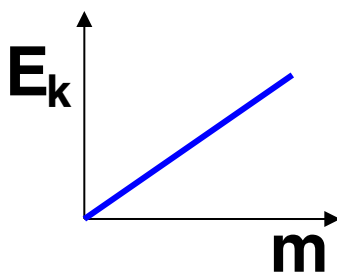
$$\text{즉, } E_k \propto v^2$$



(예) 속력이 2배, 3배, 4배... 빨라지면,

운동 E 는 4배, 9배, 16배...로 커짐.

2) 그래프



3) 에너지 단위 : J (줄)

활동



- 발표해 보기 -

누가 더 빠를까?

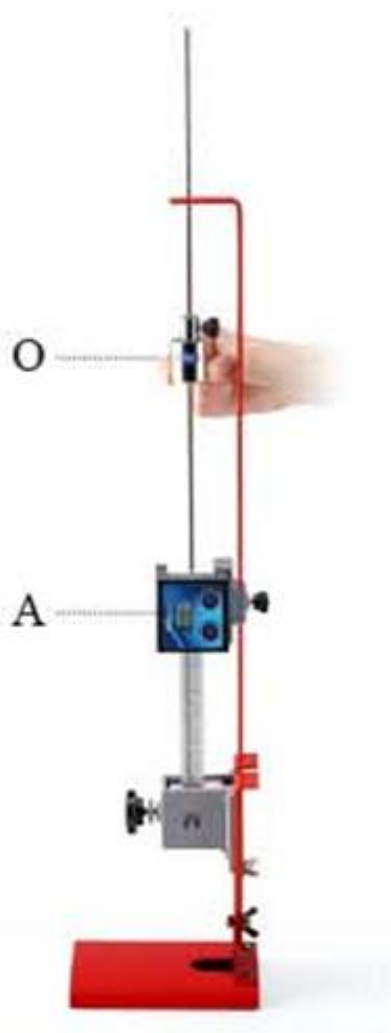
그림과 같이 O 지점에서 잡고 있던 질량 0.1 kg 추를 놓아 떨어뜨렸다.?

① O 지점에서 A 지점까지 0.1 m를 낙하했을 때 중력이 추에 한 일은 얼마인가?

▶ 추의 질량은 0.1 kg이므로
추에 작용하는 중력은 0.98 N이다.

따라서 중력이 추에 한 일

$$0.98 \text{ N} \times 0.1 \text{ m} = 0.098 \text{ J이다.}$$



활동



- 자료 해석 / 탐구 -

등속 운동의 특징 알아보기

- ② A 지점을 지날 때 속력 기록계에 기록된 추의 속력은 1.4 m/s 였다. 추가 가지는 E_k 는 얼마인지 계산해 보자.

▶ 추의 $E_k = \frac{1}{2} \times 0.1 \text{ kg} \times (1.4 \text{ m/s})^2 = 0.098 \text{ J}$

- ③ ①과 ②의 값을 비교해 보고, 그 의미에 대해 토의해 보자.

- ▶ O 지점에서 A 지점까지 0.1 m 를 낙하했을 때
중력이 추에 한 일은 0.098 J 이고,
A 지점에서의 E_k 는 0.098 J 로,
중력이 추에 한 일은 추의 E_k 와 같다.
따라서 중력이 추에 한 일은
추의 E_k 를 증가하는 데 쓰인다.



■ 중력에 의한 E_p 의 크기

{ 위치 에너지의 크기는 물체의 **질량에 비례**
 E_p 의 크기는 물체의 **높이에 비례**

■ 운동 에너지의 크기

{ E_k 의 크기는 **질량에 비례**
 E_k 의 크기는 **(속력)²에 비례**

■ 중력이 한 일

중력이 물체에 한 일은
물체가 가지는 E_k 를 증가함.



1. 중력에 의한 위치 에너지는 물체의 질량에 (비례, 반비례) 하고, 물체의 (높이)에 비례한다.

2. 중력이 물체에 일을 하면, 물체의 (운동 에너지)이/가 증가한다.



3. [창의적 사고력] 몸무게가 다른 두 사람이 널뛰기를 할 때 어떤 사람이 더 높이 올라가는지 중력에 의한 E_k 로 설명해 보자.



▶ 몸무게가 w 인 사람이 h 높이에 있을 때 중력에 의한 E_p wh 이며, 이 사람이 중력을 받아 낙하하면 반대편 사람도 wh 만큼의 중력에 의한 E_p 를 갖게 된다. 이때 반대편에 있는 사람의 몸무게가 $2w$ 로 더 무겁다면 올라갈 수 있는 높이는 $0.5h$ 이다. 따라서 널뛰기를 할 때는 더 가벼운 사람이 더 높이 올라가게 된다.

다음 시간에는

Ⅳ. 자극과 반응에 대하여 학습을 합니다.

